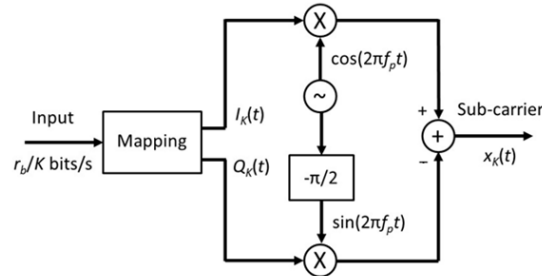




TP10 – OFDM – 2nd part

1. A figura abaixo mostra o modulador para uma sub-portadora de um modulador OFDM.



- Explique por que razão não é fisicamente viável implementar um sistema OFDM usando moduladores / desmoduladores convencionais.

- Explique a funcionalidade do bloco de Mapping.

2. A modulação OFDM consegue resolver o problema referido na pergunta anterior através do uso de processamento de sinal com recurso à Transformada Discreta de Fourier – DFT (*Discrete Fourier Transform*). Escreva as equações de síntese e de análise da DFT.

$$x[n] \xleftrightarrow{DFT} X[k]$$

3. Sabendo que:

$$x_k(t) = I_k(t) \cdot \cos(2\pi f_p t) - Q_k(t) \cdot \sin(2\pi f_p t), \quad k = 0, 1, \dots, K-1$$

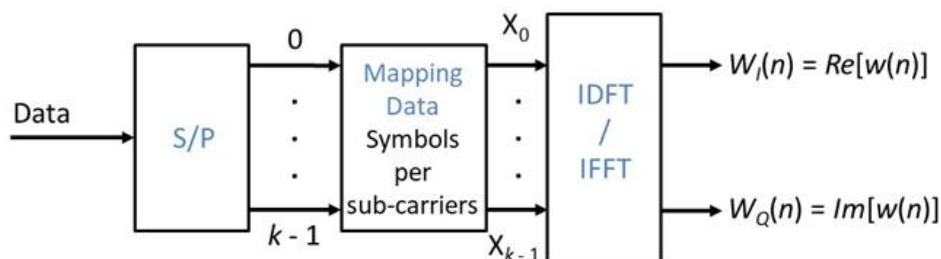
e:

$$X_k(t) = I_k(t) + jQ_k(t)$$

- Mostre que:

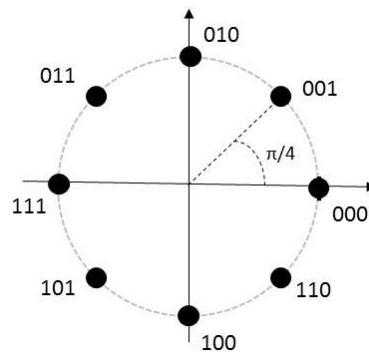
$$x_k(t) = \text{Re} \left[X_k(t) e^{j2\pi f_k t} \right]$$

4. A figura seguinte mostra parte do *front-end* de um emissor OFDM, com uma modulação 8PSK, usando 4 sub-portadoras ($K = 4$):





O mapeamento dos bits de entrada em cada sub-portadora é indicado na constelação da figura seguinte, com um raio da circunferência de 1:



- Considere a seguinte sequência binária de entrada: [100 010 000 101].
- Para tal, considere que o primeiro bit a chegar ao emissor é o bit mais à direita na sequência e que os 3 bits mais à direita são enviados para o ramo superior do conversor série-paralelo.
- Considere também que os bits indicados na constelação obedecem à mesma ordem (o bit mais à direita é o primeiro a chegar).

a) Determine os valores de X_k .

b) Determine os dois primeiros valores das amostras para cada uma das saídas (W_I e W_Q) do emissor.

5. Desenhe o diagrama de blocos completo de um emissor e de um recetor OFDM. Explique com detalhe o seu funcionamento.

6. A adição do prefixo cíclico ao sinal OFDM melhora ainda mais sua capacidade de lidar com desvanecimento (*fading*) e interferência intersimbólica. Explique este conceito e desenhe o diagrama de blocos de um emissor OFDM que implemente esta técnica.

7. Enumere as vantagens e desvantagens do OFDM